

기초 캡스톤 디자인 가기획안: 성향 분석 기반 맞춤형 지출 관리 서비스

서비스명(가칭): 지갑비서 '소리' (Sori)

AI 비서의 이름 같으면서도, 과소비할 때 날리는 '잔소리'와 수치 기반의 '목소리'를 중의적으로 표현했습니다.

— 차별화 된 시스템. RAG기반으로 ~~

1. 프로젝트 배경 및 의의

- **문제 정의:** 현재 20대 청년층은 고정 지출에 대한 고려 없이 충동적인 과소비 경향을 보이는 경우가 많습니다. 따라서 이런 부분을 사전에 진행하는 성향 분석과 초기 설정을 통해 예방하는 것과 후에 가계부를 작성할 때 어떠한 부분에서 과소비를 했는지 알 수 있다.
- **프로젝트의 목표:** 단순 기록형 가계부를 넘어, 사전 성향 분석과 실시간 AI 개입을 통해 과소비를 예방하고 올바른 소비 습관을 형성하도록 돕습니다.

2. 핵심 기능 및 서비스 흐름 (4단계)

1단계: 성향 분석 및 기본 설정.

- **소비 MBTI 테스트:** 사용자의 소비 패턴을 분석하여 '충동적인 다람쥐(저축 부족)', '계획적인 개미(짠테크)', '기분파 사자(충동적 의류 구매 성향)' 등의 캐릭터를 부여합니다.
- **재무 데이터 입력:** 고정 수입(알바비 등)과 고정 지출(월세, 통신비 등)을 설정해 한 달에 사용 가능한 예산을 측정합니다.
- **개인 맞춤형 예산 추천:** AI가 성향에 맞춰 이번 달 적정 식비, 여가비 등을 추천 및 계획해줍니다.
- **절제 챌린지 설정:** "이번 달은 옷 쇼핑하지 않기"와 같은 구체적인 목표를 수립합니다.

2단계: 메인 대시보드를 통한 꾸준한 관리.

- **일일 가용 예산 노출:** "오늘 쓸 수 있는 돈: 15,300원"과 같이 계산된 수치를 상단에 배치하여 소비 욕구를 억제합니다. (정말 가능하다면 위젯 형태로도 좋아보임)
- **캐릭터 감정 변화:** 예산 상태에 따라 캐릭터의 표정이 변화하여 직관적인 피드백을 제공할 수 있도록 한다.
- **예산 수식 적용:** 특정 로직을 만들어 남은 예산 등을 관리할 수 있게 한다.

3단계: AI의 실시간 개입

- **지오펜싱 기술 활용:** 사용자가 '스타필드'나 '백화점' 등 미리 설정한 '경고 지역' 반경 100m 이내에 진입하는 것을 감지한다. [까다로운 조건이 많아 추후에 더 상세하게 다뤄봐야 할 내용] / GPS검사 시간을 늘려 해결. 칼만필터?
- → **AI 팩트 폭격:** LLM(GPT)이 사용자의 현재 잔액과 목표를 분석하여 "지금 스타필드에서 옷 사면 내일부터 일주일간 삼각김밥만 먹어야 해요!"와 같은 실시간 푸시 알림을 발송합니다.

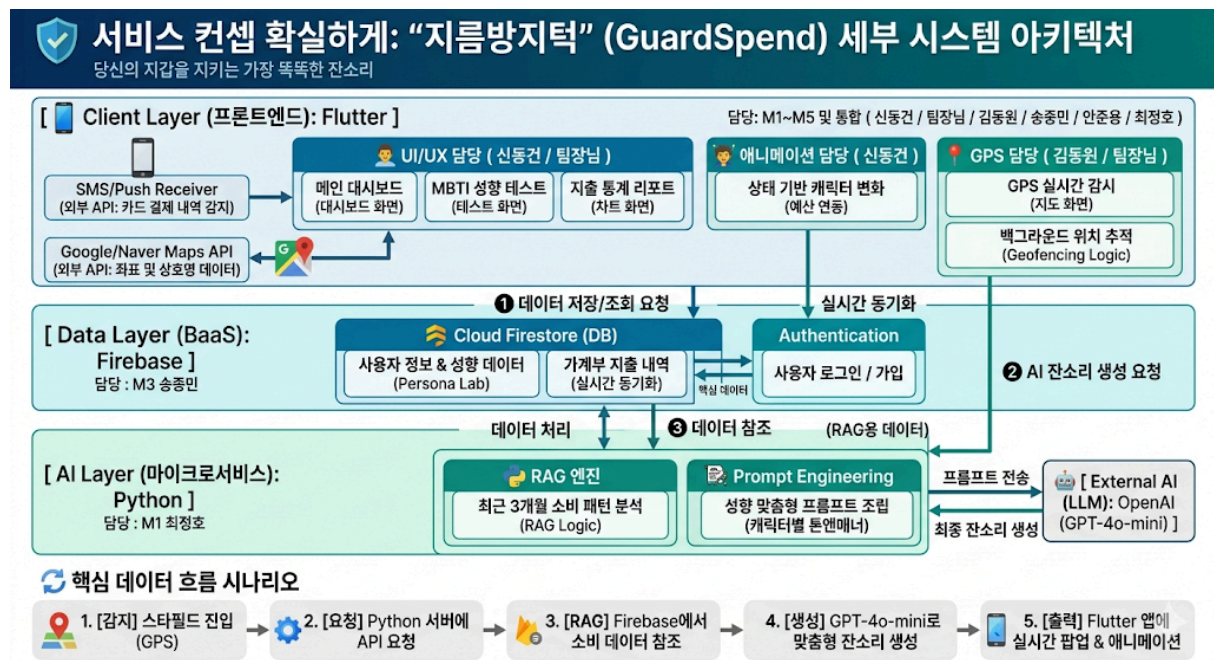
4단계: 가계부 자동 작성 및 분석

- **거래내역 자동 반영:** 카드 결제 문자나 앱 푸시를 읽어와서 자동으로 지출 내역을 기록하고 카테고리를 분류합니다. [안드로이드에서만 가능]
- **맞춤형 피드백:** 지출 후 "어제 술자리는 다람쥐님의 기분파 성향 때문이었네요 다음부터는 조심해야해요!"와 같은 사후 분석 보고서를 제공할 수 있다.

3. 기술 스택 및 시스템 아키텍처

개발 언어 :

- **프론트엔드:**
- **백엔드:**
- **AI 모델: OpenAI API (GPT-4o)** (수치 기반 팩트 폭격 문구 생성).
- **외부 API: 네이버 지도 API** (위치 정보 및 위험 지역 관리).



4. 주요 페이지 구성

1. 회원가입/로그인 화면
2. 초기 설정: 성향 테스트(처음 1회), 재무 데이터 입력, 목표 설정 탭.
3. 메인 화면: 오늘 가용 예산, 캐릭터 상태, 잔액 표.
4. 가계부 페이지: 작성 페이지 및 예산 상세 탭.
5. 마이 캐릭터/리포트: 성향 분석 결과 및 소비 분야 시뮬레이션.
6. 위험 지역 관리: 경고 지역 등록 및 AI 잔소리 수위 설정.

5. 예상 문제점

- **배터리 효율:** 위치 서비스를 계속 활성화할 경우 발생하는 배터리 소모 문제가 있을 수 있습니다.
- **OS 제약:** 카드/은행 내역 자동 반영 기능의 경우 iOS의 제약 사항을 고려하여 우선 안드로이드 타겟으로 개발을 진행할 예정입니다.

프로젝트 최종 목표

- 단순한 가계부가 아니라, 사용자의 위치와 성향을 결합해 소비 직전에 개입하는 '행동 교정 서비스'

취향이 사람마다 결과가 안 맞을 수도?

소비 패턴 분석 또한.

GPT API 호출할 때 금액.

각자 어떤 기술을 써야하는지? → 필요한 파트 확인 → 파트 분배.

다음주까지 해야할 일. (~30일 특강 시간까지)

- 기능 정리.
- 해당 기능에 필요한 기술 정리.
- 파트 나누기
- 본인 업무에 필요한 것 알아오기. (구체적으로 하나하나 어떻게 구현할지 다 알아와서 정리해서 보고해주기)
- 백이 별로 필요가 없음.

- AI가 비중이 높음.
- 기능별로 하나 맡기 ex) GPS담당, 가계부 기능 담당 등.

기능 정리 (파트 배분)

1. GPS 관리 (배터리 최적화 기능까지 포함) [김동원]

- 실시간 위치 감지 및 위험 구역(스타필드 등) 진입 시 알림 트리거
- Google/Naver Maps API 따오는 방법 및 적용시키는 방법.
- 백그라운드 위치 추적 기능.
- 특정 좌표(위도, 경도) 반경 ~m 진입 시 알림을 발생시키는 로직 (Geofencing API).

2. 스마트 가계부 x DB [송종민]

- 지출 자동 분류, 예산 잔액 실시간 계산 및 시각화 및 기본적인 가계부 기능 추가 구현.
- Firestore** (실시간 DB), Flutter 차트 라이브러리 사용법 숙지.

3. 소비성향 MBTI [안준용]

- 질문지 구성, 질문지에 따른 결과 구성.

4. AI & RAG 에이전트 [최정호]

- 기술적 도전 과제:** 단순 GPT 호출이 아닌 **RAG(검색 증강 생성)** 도입. 사용자의 과거 3개월 소비 데이터를 분석해 "저번주 이 시간에도 커피에 5만원 쓰셨는데, 오늘 또 그러실 건가요?" 같은 **데이터 기반 잔소리** 구현.

5. UI x UX 담당. [신동건]

- 기술적 도전 과제: State-driven Animation.** DB의 예산 수치(데이터 상태)에 따라 캐릭터의 표정과 주변 환경이 실시간으로 변하는 **상태 기반 애니메이션 시스템** 구축.

연결 순서

3. 연결(Integration) 순서와 방법

무작정 합치면 에러만 뜹니다. 아래 순서대로 ***벽돌 쌓기**를 하세요.

- **1단계: DB와 기본 UI 연결 (M4 + M5 + M3)**
 - 먼저 파이어베이스(DB)와 화면을 연결합니다. 돈을 입력(M3)하면 화면에 숫자(M5)가 뜨고 문자를 인식(M4)하면 DB에 저장되는지 확인합니다. 이것이 앱의 기초 골격입니다.
- **2단계: 위치 기반 로직 결합 (1단계 + M2)**
 - 기본 가게부가 돌아가면, GPS 기능(M2)을 엮습니다. 특정 좌표에 갔을 때 알림 앱 푸시가 제대로 작동하는지 테스트합니다.
- **3단계: AI 지능 주입 (2단계 + M1)**
 - 마지막으로 AI(M1)를 연결합니다. DB에 쌓인 데이터를 GPT에게 보내서, 사용자의 성향과 현재 예산에 맞는 '맞춤형 잔소리'가 알림창에 나오게 만듭니다.
- **4단계: 전체 최적화 및 테스트**
 - 모든 기능이 연결되면 배터리 소모량과 AI 응답 속도를 체크하며 다듬습니다.

[지름방지턱] 파트별 주간 업무 지시서

GPS/위치 가드 (김동원)

- **미션:** "배터리 안 잡아먹는 위치 감시망 구축"
- **다음 주 결과물:**
 1. **기술 확정:** Flutter에서 백그라운드 위치 추적을 위한 라이브러리 선정 (예: `flutter_background_geolocation` 또는 `geofencing`).
 2. **API 키 발급:** Google Maps 또는 Naver Maps API 키 발급 및 빈 화면에 지도 띄우기 성공 인증샷.
 3. **좌표 데이터셋:** 테스트용 위험 지역(스타필드, 신세계백화점 등) 5곳의 위도/경도 좌표 리스트업.

스마트 가게부 & DB (송종민)

- **미션:** "우리 앱의 데이터 설계도(ERD) 완성"
- **다음 주 결과물:**
 1. **DB 설계도:** Firebase Firestore에 들어갈 Collection 구조 초안 (User, Expense, Budget 등 필드 정의).
 2. **연동 테스트:** Firebase 프로젝트 생성 후, 앱에서 텍스트 하나를 입력하면 DB에 실시간으로 저장되는지 확인.

3. **차트 선정:** 지출 통계를 보여줄 Flutter 차트 라이브러리(예: `fl_chart`) 샘플 코드 구현.

- DB관리 - FIREBASE

소비성향 MBTI (안준용)

- **미션:** "사용자를 킹받게 할 4가지 소비 성격 완성"
- **다음 주 결과물:**
 1. **질문지 확정:** 최소 10개의 소비 성향 테스트 질문과 선택지.
 2. **캐릭터 정의:** 4~6가지 소비 성향 결과 (예: '무지성 풀매수 사자', '할인 사냥꾼 다람쥐' 등) 및 각 캐릭터의 특징 정리.
 3. **로직 설계:** 질문 답변 점수에 따라 어떤 캐릭터가 배정될지 결정하는 점수표 산출.

AI & RAG 에이전트 (최정호)

- **미션:** "GPT에게 우리 앱의 컨셉 가르치기"
- **다음 주 결과물:**
 1. **프롬프트 엔지니어링:** 각 캐릭터(사자, 다람쥐 등)의 컨셉에 맞는 AI 잔소리 시스템 프롬프트 작성.
 2. **RAG 로직 구상:** "과거 3개월 데이터"를 어떻게 GPT에게 요약해서 전달할지 시나리오 작성. (예: JSON 형태로 과거 지출 내역 요약하기)
 3. **API 테스트:** `gpt-4o-mini` 모델을 사용하여 특정 지출 상황을 던졌을 때 원하는 답변이 나오는지 Playground에서 테스트한 결과 캡처.
- AI 데이터를 관리할 서버 필요할 수도.

UI/UX & 애니메이션 (신동건)

- **미션:** "데이터로 움직이는 캐릭터 프로토타입"
- **다음 주 결과물:**
 1. **피그마 와이어프레임:** 주요 화면(메인, 가게부, 성향 테스트)의 전체적인 레이아웃 설계.
 2. **애니메이션 도구 선정:** 캐릭터 애니메이션을 구현할 도구(예: `Lottie` 또는 `Rive`) 결정.
 3. **상태 정의:** '예산 넉넉(80% 이상)', '주의(50%)', '위험(20%)', '초과(0%)'에 따른 캐릭터의 구체적인 표정과 주변 배경 변화 기획.

- 프론트엔드 프레임워크로 → FLUTTER 결정.
- 기본적인 SHELL 구성.
- 금액, 장소, 시간 등 데이터 변수명 통일
- 기능들 합치기
- 상태 기반 UI를 목표로 제작
 - DB 담당자가 넘겨주는 '잔여 예산 데이터'와 AI 담당자의 '성향 데이터'를 실시간으로 반영하여, 사용자의 예산이 깎일 때마다 캐릭터 애니메이션과 경고 UI가 즉각적으로 변하도록 개발할 계획.
 - (이를 위해 Lottie 라이브러리와 Flutter의 상태 관리 기법을 활용하겠습니다.)
- 다다음주까지 역할 상세 구성 표로 제작해서 제출?
- 논문 제출 - 한국인공지능융합기술학회 (정경용 교수님)
- 소프트웨어 등록?